

수업 계획서

(2022학년도 1학기)

과목명	열역학		강좌번호	MEE267-04	
학점	강의 (3학점)		대상학년	3~4학년	
시간표	화, 목: 15:30 ~ 16:45		강의실	106동 E196호	
강의자	성성호 부교수		메일	facultyphys@staff.unist.ac.kr	
면담 장소	104동 410호	내선	031-735-5061	학생면담	매주 화요일 오후 2시~4시

I. 강좌 소개 (Course Overview)

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

II. 수업의 목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

사전학습: 열역학 선수 권장

III. 교재/참고서적

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

부교재: 열역학 (연세대 기계공학과)

IV. 성적 평가 기준

항목	비율
중간고사	40%
기말고사	36%
과제	17%
출석	6%
퀴즈	1%

성적평가방식: 상대평가 I 형 / 강의방법: 대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

V. 주별 수업계획

주차	주제	강의방법
1	열역학의 기본 개념	강의 및 토의
2	에너지와 일, 열	강의 및 토의
3	순수물질의 상태량	강의 및 토의
4	이상기체 상태방정식	강의 및 토의

5	닫힌계의 제1법칙	강의 및 토의
6	열린계의 제1법칙	강의 및 토의
7	정상유동 장치	
8	중간고사	강의 및 토의
9	열역학 제2법칙	강의 및 토의
10	엔트로피	강의 및 토의
11	엔트로피 변화 계산	강의 및 토의
12	가스 동력 사이클	강의 및 토의
13	증기 동력 사이클(랭킨)	강의 및 토의
14	냉동 사이클	강의 및 토의
15	열역학 관계식	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 비고

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.